

Ayudantía 1

Análisis de Tiempos de Fallas

Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile
dlsaavedra@uc.cl

28 de marzo de 2025

Presentation Overview

- 1 Resumen
- 2 Base de datos 1
- 3 Base de datos 2
- 4 Base de datos 3

Tipos de Censura en Análisis de Supervivencia

- **Censura por la derecha:** Un tiempo de falla t_i se considera censurado por la derecha si el evento ocurre después de un cierto límite, pero se desconoce el momento exacto en que ocurre. Este límite puede variar entre individuos.

Tipos de Censura en Análisis de Supervivencia

- **Censura por la derecha:** Un tiempo de falla t_i se considera censurado por la derecha si el evento ocurre después de un cierto límite, pero se desconoce el momento exacto en que ocurre. Este límite puede variar entre individuos.
- **Censura por la izquierda:** Un tiempo de falla t_i se considera censurado por la izquierda si el evento ocurre antes de un cierto límite, pero se desconoce el momento exacto en que ocurre. Este límite puede variar entre individuos.

Tipos de Censura en Análisis de Supervivencia

- **Censura por la derecha:** Un tiempo de falla t_i se considera censurado por la derecha si el evento ocurre después de un cierto límite, pero se desconoce el momento exacto en que ocurre. Este límite puede variar entre individuos.
- **Censura por la izquierda:** Un tiempo de falla t_i se considera censurado por la izquierda si el evento ocurre antes de un cierto límite, pero se desconoce el momento exacto en que ocurre. Este límite puede variar entre individuos.
- **Censura intervalar:** Un tiempo de falla t_i tiene censura intervalar si se sabe que el evento ocurrió dentro de un intervalo (L_i, R_i) , pero no se conoce el instante exacto en que sucedió.

Estimador de Kaplan–Meier

Definición: Considere una partición del intervalo $[0, t]$, tal que:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_K = t$$

Estimador de Kaplan–Meier:

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_k \leq t} \left(1 - \frac{d_k}{n_k}\right)$$

donde:

- d_k es el número de fallas en el tiempo t_k .
- n_k es el número de individuos en riesgo en t_k .

Transformación Log-Log y Intervalos de Confianza

Propiedades de la función de supervivencia: $\hat{S}(t) \in (0, 1)$ Aplicando la transformación log-log:

$$\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \in (-\infty, \infty)$$

Transformación Log-Log y Intervalos de Confianza

Propiedades de la función de supervivencia: $\hat{S}(t) \in (0, 1)$ Aplicando la transformación log-log:

$$\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \in (-\infty, \infty)$$

Estimador de la varianza:

$$\widehat{\text{Var}} \left(\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \right) \approx \frac{1}{\left[\ln(\hat{S}(t)) \right]^2} \sum_{k:t_k \leq t} \frac{d_k}{n_k(n_k - d_k)}$$

Transformación Log-Log y Intervalos de Confianza

Propiedades de la función de supervivencia: $\hat{S}(t) \in (0, 1)$ Aplicando la transformación log-log:

$$\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \in (-\infty, \infty)$$

Estimador de la varianza:

$$\widehat{\text{Var}} \left(\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \right) \approx \frac{1}{\left[\ln(\hat{S}(t)) \right]^2} \sum_{k:t_k \leq t} \frac{d_k}{n_k(n_k - d_k)}$$

Intervalos de confianza $100(1 - \alpha) \%$:

$$\hat{C} = \ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}} \left(\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \right)}$$

Transformación Log-Log y Intervalos de Confianza

Propiedades de la función de supervivencia: $\hat{S}(t) \in (0, 1)$ Aplicando la transformación log-log:

$$\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \in (-\infty, \infty)$$

Estimador de la varianza:

$$\widehat{\text{Var}} \left(\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \right) \approx \frac{1}{\left[\ln(\hat{S}(t)) \right]^2} \sum_{k:t_k \leq t} \frac{d_k}{n_k(n_k - d_k)}$$

Intervalos de confianza $100(1 - \alpha) \%$:

$$\hat{C} = \ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}} \left(\ln \left[-\ln(\hat{S}(t)) \right] \right)}$$

Límites para la función de supervivencia:

$$\exp \left[-\exp(\hat{C}_{\text{sup}}) \right], \quad \exp \left[-\exp(\hat{C}_{\text{inf}}) \right]$$

Log-Rank Test (Mantel-Cox Test)

Objetivo: Comparar dos funciones de sobrevivencia.

Estadístico de prueba:

$$Z = \frac{\sum_{j=1}^J (O_{1j} - E_{1j})}{\sqrt{\sum_{j=1}^J V_j}}$$

Parámetros:

$$E_{1j} = O_j \frac{N_{1j}}{N_j}, \quad V_j = O_j \frac{N_{1j}}{N_j} \left(1 - \frac{N_{1j}}{N_j}\right) \frac{N_j - O_j}{N_j - 1}$$

Hipótesis nula: H_0 : Las funciones de sobrevivencia son iguales.

Distribución bajo H_0 :

$$Z \sim N(0, 1), \quad Z^2 \sim \chi_1^2, \quad p = P(\chi_1^2 \geq Z^2)$$

Tiempos para la primera falla de 72 computadores (meses)

14.07	17.80	19.43	21.33	24.60	28.97	29.63	33.73
37.60	37.67	40.87	52.40	53.97	60.57	64.27	65.43
65.43	66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+
66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+
66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+
66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+
66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+	66+

Ejemplo

- Realizar un análisis descriptivo de los datos como si no existiera censura.
 - 1 Calcular los estadísticos de tendencia central.
 - 2 Calcular los estadísticos de dispersión.
 - 3 Graficar el histograma y su función de distribución acumulada.
- Gráficar el estimador Kaplan-Meier para estos datos.

Ejemplo

- Realizar un análisis descriptivo de los datos como si no existiera censura.
 - 1 Calcular los estadísticos de tendencia central.
 - 2 Calcular los estadísticos de dispersión.
 - 3 Graficar el histograma y su función de distribución acumulada.
- Gráficar el estimador Kaplan-Meier para estos datos.

Vamos al código:

R: *library(survival)*.

Python: *library(lifelines)*.

Failure and Censoring Times of Diesel Generator Fans (n = 79)

Hours	Status	Fans	Hours	Status	Fans
450	Failed	1	4850	Censored	4
460	Censored	1	5000	Censored	3
1150	Failed	2	6100	Censored	3
1560	Censored	1	6100	Failed	1
1600	Failed	1	6300	Censored	1
1650	Censored	1	6450	Censored	2
1850	Censored	5	6700	Censored	1
2030	Censored	2	7450	Censored	1
2070	Failed	2	7800	Censored	2
2200	Censored	1	8100	Censored	1
3000	Censored	2	8200	Censored	1
3200	Failed	1	8500	Censored	3
3450	Censored	1	8750	Censored	1
3750	Censored	2	8750	Failed	1
4100	Censored	4	9400	Censored	1
4600	Failed	1	9900	Censored	2
			10100	Censored	3
			11500	Censored	1

Ejercicio

- Realizar un análisis descriptivo de los datos como si no existiera censura.
 - 1 Calcular los estadísticos de tendencia central.
 - 2 Calcular los estadísticos de dispersión.
 - 3 Graficar el histograma y su función de distribución acumulada.
- Graficar el estimador Kaplan-Meier para estos datos.

Life Test Comparison of Two Different Snubber Designs

Old Design			New Design		
Hours	Status	Units	Hours	Status	Units
90	Failed	2	45	Censored	1
90	Censored	1	47	Failed	1
190	Censored	1	73	Failed	1
218	Censored	2	136	Censored	5
241	Censored	1	145	Failed	1
268	Censored	1	190	Censored	1
281	Failed	1	281	Censored	1
349	Censored	1	311	Failed	1
378	Censored	2	371	Censored	2
410	Failed	1	485	Censored	2
485	Failed	1	490	Censored	1
508	Failed	1	571	Failed	1
600	Censored	4	571	Censored	1
631	Failed	3	575	Failed	1
635	Failed	1	608	Failed	2
658	Failed	1	608	Censored	12
658	Censored	1	630	Failed	1
731	Failed	1	670	Failed	2
739	Failed	1	731	Censored	1
739	Censored	4	838	Failed	1
790	Failed	1	964	Failed	2
790	Censored	11	1164	Censored	7
855	Failed	1	1198	Failed	1
980	Failed	2	1198	Censored	1
980	Censored	5	1300	Censored	3

Ejercicio

- Gráficar y comparar el estimador Kaplan-Meier para cada uno de los grupos.
- Realizar el Log-Rank Test. ¿Son ambos grupos iguales?

Questions? Comments?